

Algoritmos e Programação II
Professores: Joilson

ESPECIFICAÇÃO DA LISTA DE EXERCÍCIO 03

1 - Modifique o Exemplo 7 do Slide 02 para que o programa faça a impressão da posição onde está localizado o maior valor do vetor e para que o programa localize e imprima, também, o menor valor e sua posição no vetor.

Plano de Teste	
Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
1o Número:45 2o Número:9 3o Número:3 4o Número:22 5o Número:15 6o Número:1 7o Número:10 8o Número:4	 Posição do maior elemento: 1 Menor elemento:1 Posição do menor elemento:6
1o Número:5 2o Número:9 3o Número:21 4o Número:2 5o Número:63 6o Número:4 7o Número:31 8o Número:0	 Posição do maior elemento:5 Menor elemento:0 Posição do menor elemento:8
1o Número: 29 2o Número: 45 3o Número: 7 4o Número: 52 5o Número: 3 6o Número:15 7o Número: 99 8o Número:10	 Posição do maior elemento:7 Menor elemento:3 Menor elemento:5

2- Faça um programa para declarar um vetor de 100 posições inteiras, fazer um laço para preencher este vetor com os 100 primeiros números ímpares(1, 3, 5 ...), depois fazer outro laço para escrever o conteúdo do vetor.

3 - Faça um programa para declarar um vetor de 5 posições reais, fazer um laço para preencher este vetor com o resultado da fórmula : I elevado a 3(onde I = índice do vetor e a variável controladora do comando for), depois fazer outro laço para escrever o conteúdo do vetor.

Exemplo:

Indice	0	1	2	3	4
Vetor	0	1	8	27	64

4- Faça um programa para declarar um vetor de 20 posições inteiras, fazer um laço para preencher a primeira metade do vetor com 0 e a outra metade com 1, depois fazer outro laço para escrever o conteúdo do vetor.

Exemplo:

Vetor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5 - Faça um programa para declarar um vetor de 24 posições inteiras, fazer um laço para preencher os elementos de índice ímpar com 1 e par(ou zero) com 2., depois fazer outro laço para escrever o conteúdo do vetor.

Exemplo:

Indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vetor	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

5 - Faça um programa para ler um vetor de 7 números inteiros e em seguida ler também dois valores X e Y correspondentes a dois índices do vetor. Ao final seu programa deverá escrever a soma dos valores encontrados nos respectivos índices X e Y.

Exemplo:

Números:	10	5	6	2	11	8	6
----------	----	---	---	---	----	---	---

Indice 1 : 2

Indice 2 : 5

Soma : 14

6 - Faça um programa para ler um vetor de 8 números reais e trocar os 4 primeiros valores pelos 4 últimos e vice-e-versa. Escreva ao final o vetor obtido.

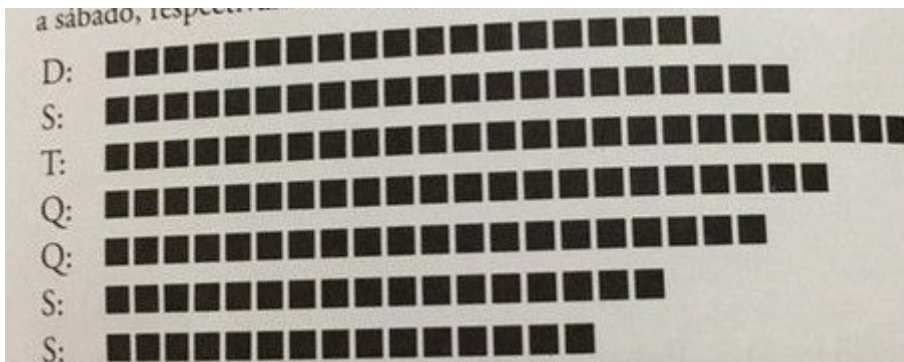
Exemplo

Vetor 1

Vetor 2

10	5	6	2	11	8	4	6
11	8	4	6	10	5	6	2

7 - Codifique um programa que exiba um histograma da variação da temperatura durante a semana. Por exemplo, se as temperaturas, em graus celsius, forem: 19, 21, 25, 22, 20, 17 e 15, de domingo a sábado, respectivamente, o programa deverá exibir:



Suponha que as temperaturas sejam todas positivas e que nenhuma seja maior que 50°C.

Dica: utilize o comando `printf("%c",220);` para imprimir cada caixa que forma uma linha do histograma. Imprima, em cada linha, a quantidade de caracteres de tamanho proporcional à temperatura.

8 - Faça um programa para definir um vetor para armazenar 10 notas de alunos em uma prova, onde uma questão errada anula uma questão certa. Ler o vetor. Depois o programa deve atribuir valor 0 para todas as notas que forem menores que zero e escrever o vetor com as novas notas.

Exemplo:

Vetor com notas

Vetor tratado

10	9	-2	-5	2	8	1	0	-9	6	-2
10	9	0	0	2	8	1	0	0	6	0

9 - Faça um programa para ler um vetor de 6 números inteiros, colocar o primeiro elemento do 1o vetor no 1o elemento do 2o vetor, depois acumular o valor do primeiro elemento do vetor no segundo, e o segundo no terceiro e assim por diante, até que o último elemento tenha a soma de todos os números do vetor . Ao final, escreva o vetor obtido.

Exemplo:

Vetor 1	1	2	1	2	3	1
Vetor 2	1	3	4	6	9	10

10- Faça um programa para ler dois vetores de 5 elementos, criar um 3º vetor com 10 elementos onde os elementos de índice par, ou 0, sejam iguais aos elementos do primeiro vetor e os elementos de índice ímpares sejam iguais aos elementos do segundo vetor.

Exemplo

Vetor 1	3	4	10	2	66					
Vetor 2	6	15	90	11	189					
Vetor 3	3	6	4	15	10	90	2	11	66	189

11 - Você está desenvolvendo um aplicativo de controle de finanças pessoais para ajudar estudantes universitários a organizarem seus dinheiros. O aplicativo registra o histórico financeiro dos últimos **10 dias** em um vetor chamado **Historico**.

Nesse vetor, os valores são armazenados da seguinte forma:

- **Valores positivos (+):** Representam **Receitas** (dinheiro que entrou, como salário, mesada ou Pix recebido).
- **Valores negativos (-):** Representam **Despesas** (dinheiro que saiu, como lanches, transporte ou fatura do cartão).
- **Valor zero (0):** Representa dias sem nenhuma movimentação financeira.

O objetivo do seu programa é gerar um novo vetor contendo **apenas as receitas reais** obtidas nesse período, eliminando os dias sem movimentação e os dias de gastos.

Instruções:

Desenvolva um programa que leia um vetor **Historico** com 10 números inteiros (valores positivos, negativos ou zero). Em seguida, compacte esse histórico, retirando todos os valores nulos (zero) e negativos (despesas). Armazene apenas os valores de receitas válidas em um segundo vetor chamado **ApenasReceitas**.

Lembre-se: o vetor **ApenasReceitas** pode não ser completamente preenchido caso o usuário tenha tido dias de gastos ou sem movimentação.

 Exemplo de Saída Esperada para os Alunos:

- **Entrada (Historico):** [150, -30, 0, 50, -10, -5, 200, 0, -80, 20]
- **Saída (ApenasReceitas):** [150, 50, 200, 20] (Vetor compactado apenas com os ganhos)

12 –Uma comissão organizadora de uma grande festa universitária possui uma lista com a idade dos **10 primeiros estudantes** que compraram o ingresso do lote promocional. Eles precisam conferir se um amigo específico, de quem eles sabem apenas a idade, está nesse grupo inicial.

Instruções:

Faça um programa que leia um vetor **Idades** contendo a idade desses 10 estudantes e, em seguida, leia uma variável **IdadeAmigo**. O programa deve buscar o valor de **IdadeAmigo** dentro do vetor **Idades**.

- Se a idade for encontrada, o programa deve exibir o(s) **índice(s) (posição/posições)** do vetor onde ela está.
- Se a idade não estiver no vetor, o programa deve exibir a mensagem: **"Estudante não encontrado na lista promocional!"**.

Plano de Teste	
Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
Informe as idades dos 10 primeiros estudantes: 25 18 41 5 30 25 78 89 7 25 Idade do amigo: 25	 Idade 25 foi encontrada nas posições: 0 5 9

programa deve exibir uma mensagem de erro e obrigá-lo a digitar um valor correto antes de prosseguir.

2- O programa deve permitir valores de dano entre 1 e 2000

Plano de Teste	
Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
Informe os danos de 8 habilidades: 100 300 250 30 1500 1000 50 600 Informe a posição da 1a habilidade: 1 Informe a posição da 2a habilidade: 7	 Soma dos danos das habilidades informadas: 900
Informe os danos de 8 habilidades: 770 250 25 420 91q 155 1800 104 Informe a posição da 1a habilidade: 2 Informe a posição da 2a habilidade: 8 Informe a posição da 2a habilidade:: 6	 Erro! Posição inválida. Soma dos dados das habilidades informadas: 1825